B

Técnico en Programación de Software

Centro de Diseño y Metrología

Geraldine Lucumi Sanchez, Sara Lorena De los Angeles Casas Zambrano

5/09/2026

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para el sistema **BiblioTrack**, elaborada bajo el estándar IEEE 830-1998. Su propósito es definir de manera clara, precisa y verificable las especificaciones funcionales y no funcionales que guiarán el desarrollo de la solución informática para la gestión eficiente de bibliotecas.

BiblioTrack es un sistema de información web orientado al control y seguimiento automatizado de los procesos bibliotecarios. Abarca la catalogación del material bibliográfico, el registro y autenticación de usuarios (estudiantes, docentes y administradores), el control de préstamos, devoluciones, renovaciones, la aplicación de sanciones por retrasos y la generación de reportes e historial de uso.

Término / Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
IEEE 830	Estándar del IEEE para la especificación de requerimientos de software.
BiblioTrack	Nombre de la plataforma de gestión bibliotecaria.
ISBN	International Standard Book Number (Número Estándar Internacional del Libro).
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
JWT	JSON Web Token — Estándar de autenticación de usuarios.

- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Std 830-1998.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Este documento contiene cinco secciones principales: la introducción general, la descripción global de BiblioTrack, la especificación detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales por módulo, la matriz de trazabilidad y las referencias bibliográficas en norma APA 7.ª edición.

BiblioTrack es un sistema web independiente que opera bajo una arquitectura de tres capas (Presentación, Lógica de Negocio y Base de Datos), permitiendo la interacción distribuida entre estudiantes, docentes y el personal bibliotecario a través de navegadores web modernos.

- Administración del inventario de libros y catálogo bibliográfico.
- Control del ciclo de vida de préstamos, renovaciones y devoluciones.
- Gestión de sanciones automáticas por mora en la entrega de ejemplares.
- Control de acceso, roles y autenticación de usuarios.
- Generación de reportes de circulación de libros y frecuencia de lectura.

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Responsabilidades en el Sistema
Administrador / Bibliotecario	Medio - Alto	Gestionar el catálogo de libros, registrar préstamos/devoluciones, aplicar o condonar sanciones, generar reportes.
Lector (Estudiante / Docente)	Básico	Consultar disponibilidad de libros, solicitar reservas o renovaciones, revisar su historial y estado de cuenta.

- El sistema debe ser accesible desde navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Las transacciones de préstamos y devoluciones deben ser procesadas en tiempo real.
- El almacenamiento de contraseñas de usuarios debe realizarse de forma cifrada.

- Se asume conectividad a Internet o red local continua en la biblioteca.
- Se asume la disponibilidad de un servidor de correo SMTP para alertas de préstamo vencido.

3.1.1 Requerimientos Funcionales

Identificador	RF-M01-01
Nombre	Registro de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir registrar usuarios (estudiantes, docentes, bibliotecarios) con sus datos personales, documento de identidad, correo institucional y rol.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario administrador debe estar autenticado.
Postcondición	Usuario registrado en la base de datos de BiblioTrack.
Flujo normal	1. El administrador ingresa a 'Gestión de Usuarios'. 2. Diligencia los datos requeridos. 3. El sistema valida el formato y unicidad del documento y correo. 4. Se almacena el registro y se notifica al usuario.

Identificador	RF-M01-02
Nombre	Autenticación de usuarios
Descripción	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras (correo/documento y contraseña) retornando una sesión activa (JWT).
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario debe estar registrado y en estado activo.
Postcondición	Acceso concedido a las funcionalidades según el rol asignado.

3.1.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF-M01-01	Las contraseñas deben cifrarse mediante algoritmos seguros (bcrypt).	Seguridad	Alta
RNF-M01-02	El tiempo de validación de credenciales no debe superar los 1.5 segundos.	Rendimiento	Media

3.2.1 Requerimientos Funcionales

Identificador	RF-M02-01

Nombre	Registro y catalogación de libros
Descripción	El sistema debe permitir registrar libros especificando título, autor, ISBN, editorial, año de publicación, categoría, número de ejemplares y ubicación física.
Prioridad	Alta
Precondición	Bibliotecario autenticado.
Postcondición	Ejemplares agregados al catálogo disponible.

Identificador	RF-M02-02
Nombre	Búsqueda y consulta bibliográfica
Descripción	El sistema debe permitir a cualquier usuario buscar libros por título, autor, categoría o ISBN, mostrando la cantidad de ejemplares disponibles.
Prioridad	Alta

3.2.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF-M02-01	Las búsquedas en el catálogo deben responder en menos de 2 segundos para un volumen de hasta	Rendimiento	Alta

ID	Descripción	Categoría	Prioridad
	50.000 títulos.		

3.3.1 Requerimientos Funcionales

Identificador	RF-M03-01
Nombre	Registro de préstamo de libro
Descripción	El sistema debe registrar la salida de un libro asignado a un usuario activo, estableciendo una fecha de devolución programada y descontando el ejemplar del inventario.
Prioridad	Alta
Precondición	Usuario activo sin sanciones vigentes y ejemplar disponible.
Postcondición	Préstamo registrado; ejemplar marcado como prestado.

Identificador	RF-M03-02
Nombre	Registro de devolución
Descripción	El sistema debe registrar la devolución de un ejemplar, incrementando el stock disponible y verificando si la entrega se realiza dentro del plazo o con mora.

Prioridad	Alta

3.3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF-M03-01	Las operaciones de préstamo y devolución deben ejecutarse en transacciones atómicas para garantizar la consistencia del inventario.	Confiabilidad	Alta

3.4.1 Requerimientos Funcionales

Identificador	RF-M04-01
Nombre	Generación automática de sanciones por mora
Descripción	El sistema debe bloquear temporalmente o aplicar una multa al usuario que no entregue el libro en la fecha límite acordada.
Prioridad	Alta

Identificador	RF-M04-02
Nombre	Renovación de préstamo

Descripción	El sistema debe permitir la renovación del préstamo de un libro siempre que no existan reservas sobre el mismo ni el usuario tenga sanciones.
Prioridad	Media

3.5.1 Requerimientos Funcionales

Identificador	RF-M05-01
Nombre	Generación de reportes de circulación
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes (PDF/Excel) sobre los libros más solicitados, préstamos activos y usuarios sancionados.
Prioridad	Media

ID RF	Nombre del Requerimiento	Módulo	Prioridad
RF-M01-01	Registro de usuarios	Gestión de Usuarios	Alta
RF-M01-02	Autenticación de usuarios	Gestión de Usuarios	Alta
RF-M02-01	Registro y catalogación de libros	Gestión de Catalogación	Alta

ID RF	Nombre del Requerimiento	Módulo	Prioridad
RF-M02-02	Búsqueda y consulta bibliográfica	Gestión de Catalogación	Alta
RF-M03-01	Registro de préstamo de libro	Préstamos y Devoluciones	Alta
RF-M03-02	Registro de devolución	Préstamos y Devoluciones	Alta
RF-M04-01	Generación de sanciones por mora	Sanciones y Renovaciones	Alta
RF-M04-02	Renovación de préstamo	Sanciones y Renovaciones	Media
RF-M05-01	Generación de reportes de circulación	Reportes e Historial	Media